

Evidencia GA6-220501096-AA4-EV02. Establecer los componentes front-end de la aplicación web.



Aprendiz

MARIA FERNANDA ALDANA HERRERA

Instructor

JUAN DAVID MARTINEZ MEJIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA 3186596

2026

Contenido

	Pág.
Introducción	4
1. Objetivo General	5
2. Estructura general del software	5
3. Frontend del software	5
4. LOGIN.....	6
4.1. Visual del Login.....	6
4.2. Componentes.....	7
5. DASHBOARD DE PROYECTOS	8
6. MODAL DE CREACIÓN DE PROYECTOS	9
6.1. Componentes.....	10
7. WORKSPACE FEM	10
8. IMPLEMENTACIÓN DE ESTILOS CSS.....	12
9. IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES JAVASCRIPT	12
10. CONCLUSIONES	13

Introducción

El avance de las tecnologías digitales ha transformado significativamente la manera en que se desarrollan los procesos de análisis y modelación dentro de la ingeniería civil y geotécnica. Actualmente, los softwares especializados en estabilidad de taludes y análisis mediante el Método de Elementos Finitos (FEM) requieren no solamente una alta capacidad de cálculo, sino también interfaces gráficas organizadas, intuitivas y visualmente eficientes que permitan al usuario interactuar con modelos complejos de manera clara y profesional.

Con base en esta necesidad, se desarrolló el prototipo frontend del software denominado GeoFEM, una plataforma orientada al análisis geotécnico y modelación de taludes mediante herramientas FEM. El sistema fue concebido como una interfaz moderna inspirada en softwares especializados como PLAXIS y GeoStudio, integrando componentes visuales que permiten gestionar proyectos, visualizar geometrías y organizar módulos técnicos relacionados con el análisis geotécnico.

Para el desarrollo del frontend se utilizaron tecnologías web como HTML5, CSS3 y JavaScript, permitiendo estructurar el sistema mediante componentes dinámicos y adaptables. La construcción del software se enfocó principalmente en ofrecer una experiencia visual profesional, organizada y funcional, donde cada sección cumple una función específica dentro del flujo de trabajo del usuario.

El presente documento describe de manera detallada la estructura de componentes utilizados en el desarrollo del software GeoFEM, explicando el propósito de cada módulo visual, los elementos HTML implementados y las funcionalidades dinámicas integradas mediante CSS y JavaScript.

Palabras clave: Desarrollo de software, JavaScript, CSS, HTML, Fontend.

1. Objetivo General

Diseñar y documentar la estructura frontend del software GeoFEM, especificando los componentes visuales, estructurales y dinámicos utilizados para representar un entorno de análisis geotécnico FEM.

2. Estructura general del software

El software GeoFEM fue estructurado en diferentes módulos visuales que permiten organizar el flujo de navegación y la interacción del usuario dentro del sistema. Cada sección fue desarrollada mediante componentes HTML específicos y estilos personalizados que garantizan coherencia visual y facilidad de uso.

La arquitectura general del sistema se divide en tres secciones principales: la pantalla de inicio de sesión, el dashboard de proyectos y el workspace o entorno FEM. Estas secciones se encuentran interconectadas mediante funciones JavaScript que permiten realizar cambios dinámicos entre vistas sin necesidad de recargar la página. Desde el punto de vista visual, el sistema utiliza una organización modular basada en contenedores `<div>`, distribuciones Flexbox y CSS Grid, permitiendo construir interfaces modernas similares a aplicaciones profesionales de escritorio.

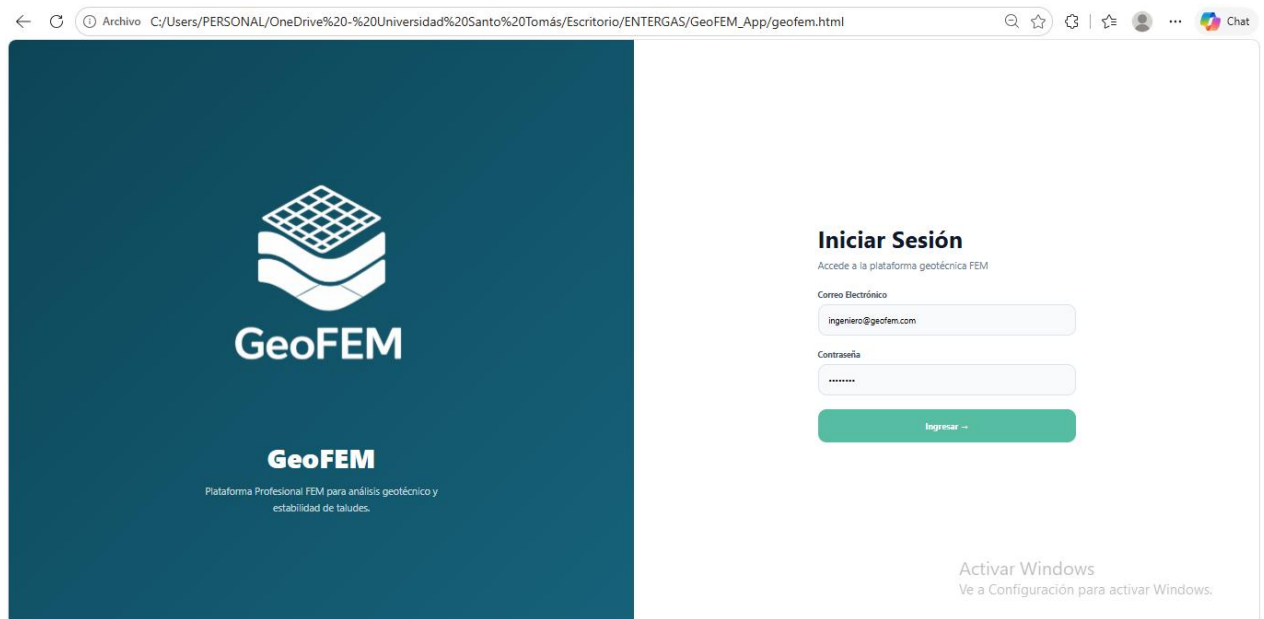
3. Frontend del software

El desarrollo del frontend del software GeoFEM se realizó con el propósito de simular el comportamiento visual y organizacional de un software profesional de análisis geotécnico. La estructura general del sistema fue dividida en diferentes módulos visuales que permiten representar las principales etapas de trabajo dentro de un entorno FEM, comenzando desde el acceso al sistema hasta la visualización de modelos geométricos.

4. LOGIN

El módulo Login corresponde a la pantalla inicial del sistema. Su función es permitir el acceso del usuario a la plataforma GeoFEM. La interfaz fue diseñada utilizando una distribución en dos columnas, donde el lado izquierdo representa la identidad visual del software y el lado derecho contiene el formulario de autenticación.

4.1. Visual del Login



La primera sección desarrollada corresponde al módulo de autenticación o login del sistema. Esta interfaz representa el punto de acceso principal del usuario hacia la plataforma GeoFEM y fue diseñada con un enfoque moderno y profesional relacionado con software técnico de ingeniería. La estructura visual del login fue dividida en dos paneles principales. El panel izquierdo cumple una función corporativa y de identidad visual, mientras que el panel derecho contiene el formulario de autenticación.

Para la construcción del panel izquierdo se utilizaron contenedores HTML `<div>` organizados mediante Flexbox. Este panel incorpora un fondo degradado en tonalidades teal y azul oscuro con el propósito de transmitir una apariencia tecnológica y profesional. Dentro de esta

sección se integró un logo desarrollado mediante SVG, tecnología que permite representar gráficos vectoriales escalables sin pérdida de calidad. La utilización de SVG resulta especialmente importante dentro de aplicaciones frontend modernas debido a su eficiencia visual y bajo consumo de recursos.

Adicionalmente, se implementaron etiquetas HTML como `<h1>` y `<p>` para mostrar el nombre del software y una descripción técnica del sistema. Estos elementos permiten mejorar la jerarquía visual y organizar adecuadamente la información presentada al usuario.

En el panel derecho se desarrolló el formulario de autenticación utilizando componentes `<input>` destinados a la captura del correo electrónico y contraseña. Los campos fueron diseñados utilizando bordes redondeados, colores suaves y distribución centrada para construir una interfaz minimalista y fácil de utilizar. Asimismo, se implementó un botón mediante la etiqueta `<button>`, el cual activa la navegación hacia el dashboard principal mediante funciones JavaScript.

La funcionalidad principal de esta sección consiste en simular el acceso inicial del usuario al software, permitiendo mantener una estructura organizada y coherente dentro del flujo de navegación general del sistema.

4.2. Componentes

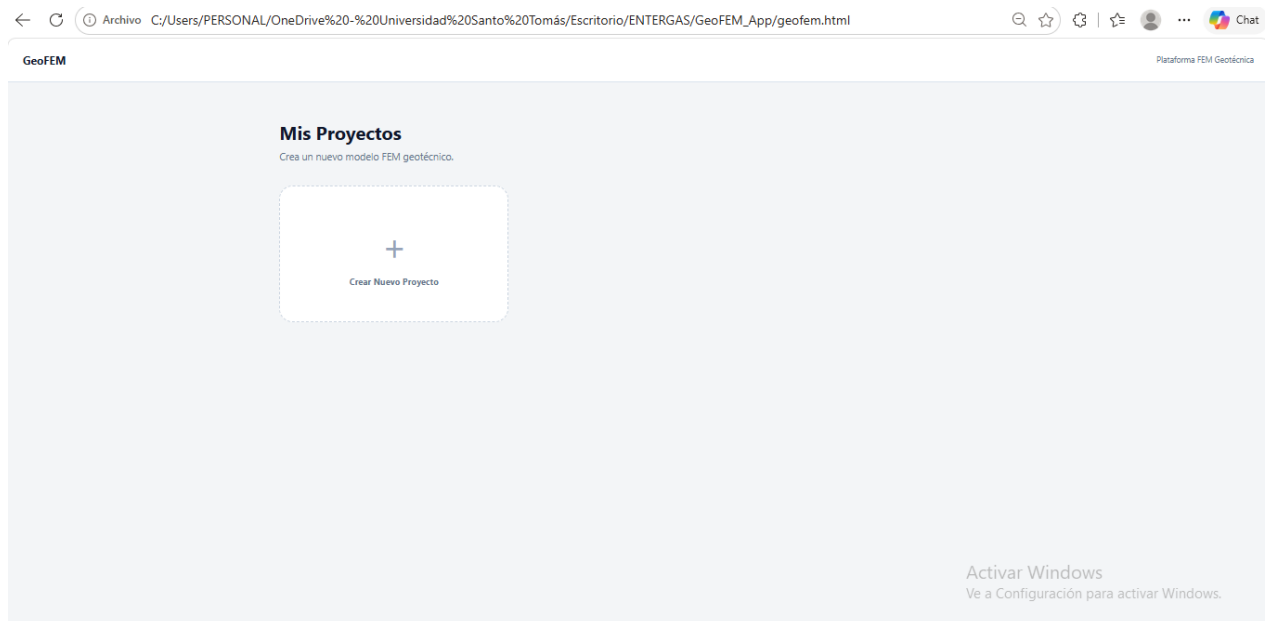
Elemento HTML	Función
<code><div></code>	Organización estructural
<code><h1></code>	Nombre principal del software
<code><p></code>	Texto descriptivo
<code><input></code>	Captura de credenciales
<code><button></code>	Acción de ingreso
<code><svg></code>	Logo vectorial

5. DASHBOARD DE PROYECTOS

Posteriormente se desarrolló el dashboard principal de proyectos, el cual funciona como centro de administración y organización de modelos geotécnicos dentro del sistema GeoFEM.

La interfaz del dashboard fue diseñada con una estructura limpia y organizada, compuesta por una barra superior y una sección principal destinada a la creación de proyectos. La barra superior cumple la función de encabezado general del sistema y fue construida utilizando Flexbox para distribuir horizontalmente los elementos visuales.

En la sección principal se implementó una tarjeta interactiva destinada a la creación de nuevos proyectos geotécnicos. Este componente fue desarrollado utilizando contenedores <div> personalizados mediante CSS3. Visualmente, la tarjeta incorpora bordes punteados, efectos hover y pequeñas animaciones que permiten mejorar la interacción visual del usuario. La implementación de este componente tiene como objetivo representar de manera clara la acción principal del sistema, guiando al usuario hacia la creación de modelos FEM.



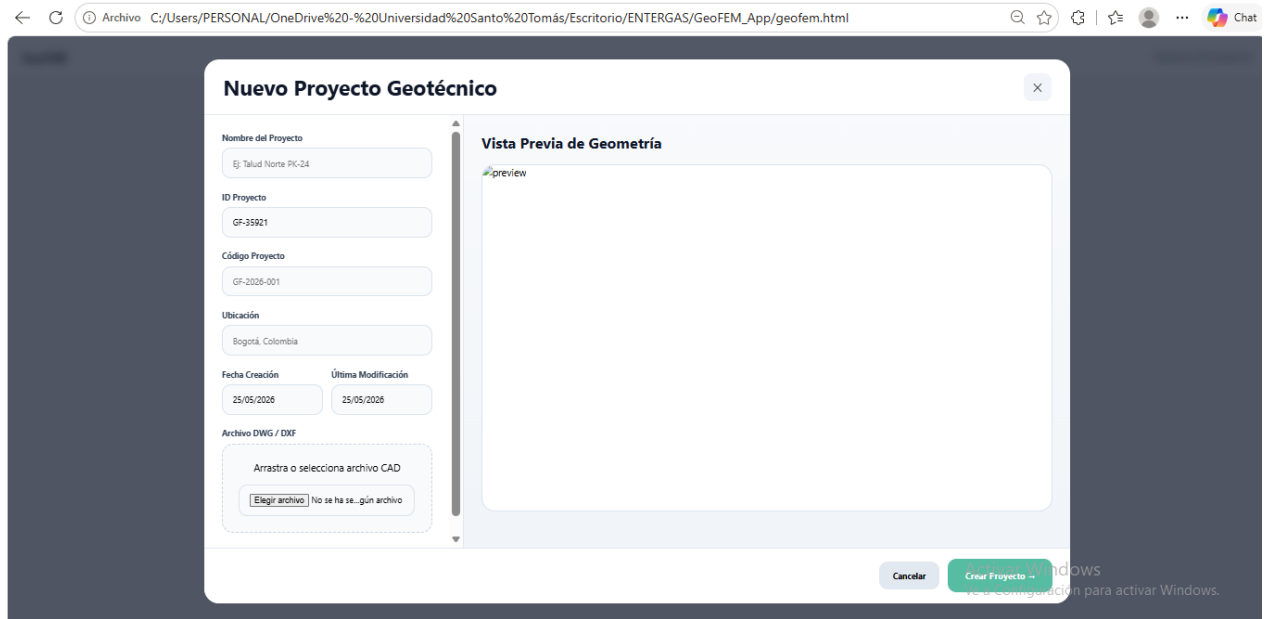
6. MODAL DE CREACIÓN DE PROYECTOS

Uno de los componentes más importantes desarrollados dentro del sistema corresponde al modal de creación de proyectos. Este módulo permite registrar toda la información inicial necesaria para la generación de un modelo geotécnico. El modal fue construido utilizando un contenedor principal con fondo oscuro semitransparente y efecto blur, permitiendo enfocar visualmente la atención del usuario sobre el formulario principal. El diseño general incorpora bordes redondeados, sombras suaves y distribución horizontal mediante Flexbox, características ampliamente utilizadas en interfaces modernas de software profesional.

Dentro del formulario se implementaron diferentes campos `<input>` acompañados de etiquetas `<label>`, permitiendo registrar información como nombre del proyecto, código identificador, ubicación y fechas automáticas de creación y modificación.

Asimismo, se incorporó un componente `<input type="file">` destinado a la futura carga de archivos CAD en formatos DXF y DWG. Este componente representa una futura integración importante dentro del software, ya que permitirá importar geometrías reales de taludes y modelos geotécnicos.

La lógica dinámica del modal fue implementada mediante JavaScript, permitiendo controlar la apertura y cierre de la ventana emergente, validar los campos obligatorios y generar automáticamente identificadores únicos para cada proyecto creado.



6.1. Componentes

Elemento	Función
<input>	Captura de información
<label>	Descripción de campos
<button>	Acciones del modal
	Vista previa
<input type="file">	Carga de archivos CAD

7. WORKSPACE FEM

El Workspace representa el núcleo principal del software GeoFEM y corresponde al entorno de trabajo técnico donde el usuario interactúa con las herramientas de análisis geotécnico.

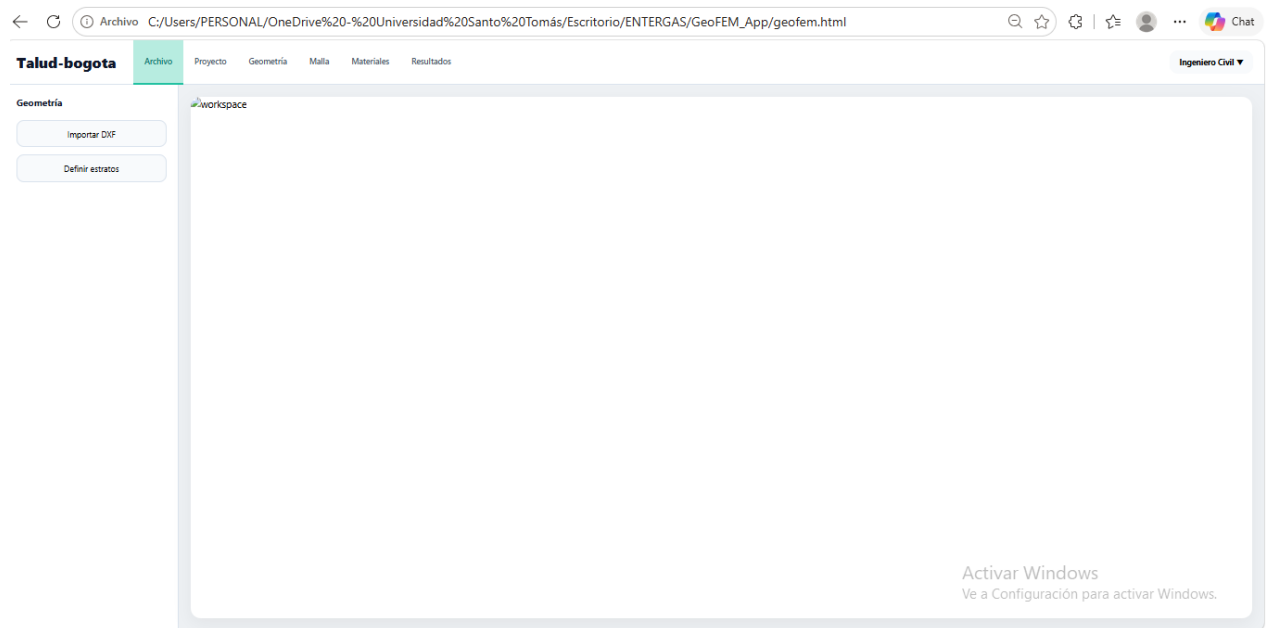
El diseño de esta sección fue inspirado en softwares profesionales de ingeniería como PLAXIS, GeoStudio y AutoCAD Civil 3D. La estructura general del Workspace se encuentra dividida en tres componentes principales: barra superior de navegación, barra lateral de herramientas y área central de visualización geométrica.

La barra superior contiene diferentes pestañas que representan módulos técnicos del software, entre ellos Archivo, Proyecto, Geometría, Malla, Materiales y Resultados. Cada pestaña fue implementada mediante botones HTML estilizados con CSS y controlados dinámicamente mediante JavaScript.

Uno de los aspectos más importantes de esta sección corresponde al sistema dinámico de activación visual de pestañas. Cuando el usuario selecciona una opción del menú, el sistema cambia automáticamente el color de la pestaña activa hacia tonalidades aqua y teal, permitiendo identificar claramente el módulo actualmente seleccionado. Esta funcionalidad mejora significativamente la experiencia de usuario y aporta una apariencia más profesional al sistema.

La barra lateral del Workspace fue diseñada para representar herramientas técnicas relacionadas con geometría geotécnica. Dentro de esta sección se incorporaron botones destinados a funcionalidades como importación de archivos DXF y definición de estratos geológicos.

Finalmente, el área central del Workspace corresponde al visor geométrico principal del sistema. Esta sección utiliza nuevamente el componente `<img>` para representar modelos geotécnicos asociados a taludes y estratos de suelo. El contenedor fue diseñado utilizando fondos claros, sombras suaves y amplias dimensiones con el objetivo de centrar la atención del usuario sobre la geometría técnica.



8. IMPLEMENTACIÓN DE ESTILOS CSS

Todo el diseño visual del software GeoFEM fue desarrollado utilizando CSS3 como tecnología principal de estilización. Durante el desarrollo se implementaron técnicas modernas como Flexbox y CSS Grid para organizar los componentes visuales de manera adaptable y profesional.

Asimismo, se utilizaron gradientes, bordes redondeados, sombras suaves y efectos hover con el objetivo de construir una interfaz moderna inspirada en aplicaciones profesionales de escritorio. La paleta de colores fue seleccionada cuidadosamente para transmitir una identidad visual técnica y profesional. Se utilizaron principalmente tonalidades teal, aqua, gris claro y azul oscuro, colores comúnmente asociados a plataformas tecnológicas e interfaces de ingeniería.

9. IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES JAVASCRIPT

La lógica dinámica del frontend fue desarrollada utilizando JavaScript. Esta tecnología permitió implementar funciones relacionadas con navegación entre pantallas, validación de formularios, activación de modales y actualización dinámica de componentes visuales.

Entre las funciones más importantes implementadas se encuentran la apertura y cierre del modal de proyectos, la validación de campos obligatorios, la generación automática de identificadores de proyecto y el cambio dinámico de vistas entre Login, Dashboard y Workspace.

Gracias a estas funcionalidades fue posible construir una experiencia de usuario más fluida e interactiva, permitiendo que el sistema se comporte de manera similar a un software profesional de escritorio.

10. CONCLUSIONES

El desarrollo frontend del software GeoFEM permitió construir una base visual sólida para una futura plataforma de análisis geotécnico mediante el Método de Elementos Finitos. A través de la integración de HTML5, CSS3 y JavaScript fue posible implementar una interfaz moderna, organizada y funcional capaz de representar visualmente procesos típicos de softwares especializados en ingeniería geotécnica.

La arquitectura modular desarrollada facilita futuras ampliaciones del sistema, permitiendo integrar funcionalidades relacionadas con importación CAD, generación de mallas FEM, modelación geométrica y visualización de resultados numéricos.

Finalmente, el proyecto demuestra cómo las tecnologías frontend pueden ser utilizadas para desarrollar herramientas visuales avanzadas orientadas al sector de la ingeniería civil y geotecnia, proporcionando interfaces profesionales capaces de mejorar significativamente la experiencia del usuario dentro de plataformas técnicas especializadas.